Есеп A. Дыбыс деңгейі

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Бүгін аңыз адам Батырдың туған күні. Оған әуенді бағананы сыйлады. Бастапқыда дыбыс деңгейі A болды. Пультті бірнеше рет басу арқылы Батыр дыбыс деңгейін B-ге, содан кейін тағы бірнеше рет басу арқылы дыбыс деңгейін C-ге жеткізді. Бір рет басқанда дыбыс деңгейі тұрақты шама k-ге көбеюі немесе азаюы мүмкін.

Сіздің тапсырмаңыз — осындай өзгерістер мүмкін болатын k максималды мәнін анықтау. Басқаша айтқанда, k мөлшеріндегі өзгеріс қадамдарын қолдана отырып, дыбыс деңгейін A-дан B-ға, содан кейін B-дан C-ға өзгерту мүмкін болатын ең үлкен k мәнін табыңыз.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда A ($1 \leqslant A \leqslant 10^9$) бүтін саны беріледі — бастапқы дыбыс деңгейі.
Екінші жолда B ($1 \leqslant B \leqslant 10^9$) бүтін саны беріледі.
Үшінші жолда C ($1 \leqslant C \leqslant 10^9$) бүтін саны беріледі.
$A \neq B$ және $B \neq C$ екендігіне кепілдік берілдеді.

Шығару файлының форматы

k-нын ең үлкен мүмкін мәнін шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Есеп 5 ішкі есептен тұрады.

Ішкі есеп	**Қосымша шектеу**	**Ұпай**
0	Примеры	0
1	$A = 1, B = 31, C = 13$	10
2	$A = 30, B = 16, C = 2$	10
3	$A \leqslant B \leqslant C \leqslant 2000$	25
4	$A \leqslant B \leqslant C \leqslant 10^6$	25
5	—	30

Мысалдар

`standard input`	`standard output`
6 21 11	5
3 7 12	1

Түсініктеме

Бірінші мысалда жауап $k = 5$ болады. Бастапқы дыбыс деңгейі 6. Үш рет 5-ке көбейтсек, 21 болады. Одан кейін екі рет 5-ке азайтсақ 11 болады.

Есеп B. Таяқшалар және тік төртбұрыш

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Юниорлық олимпиадада жеңіске жеткеніңіз үшін сізге таяқшалар жиынтығын сыйға берді. Жиынтықта n таяқша бар, және әрқайсысының ұзындығы белгілі — l_i. Сізге жиынтықтағы таяқшаларды пайдаланып ең үлкен ауданға ие болатын тік төртбұрыш құрастыру қызықты болды.

Өкінішке орай, бұл бәрі емес, сізге жиынтықтағы белгілі бір таяқшаның ұзындығын өзгерту туралы q сұрау беріледі, және әрбір өзгерістен кейін сізге есептің жауабын білу қажет.

Егер қолда бар таяқшалардан тік төртбұрыш құрастыру мүмкін болмаса, 0 шығару керек.

Тік төртбұрыш бұл барлық бұрыштары тік болып келетін, 4 таяқшадан тұратын фигура.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда n ($4 \leqslant n \leqslant 10^5$) саны беріледі — жиынтықтағы таяқшалар саны.

Екінші жолда n сан $l_1, l_2, l_3, ..., l_n$ ($1 \leqslant l_i \leqslant 10^9$) — таяқшалардың ұзындықтары беріледі.

Үшінші жолда q ($4 \leqslant q \leqslant 10^5$) саны беріледі — өзгерту сұрауларының саны.

Содан кейін q жол беріледі, әрбір жолда екі сан k, x беріледі, бұл k нөмірлі таяқшаның ұзындығын x деп өзгерту керектігін білдіреді, яғни $l[k] := x$ болады.

Шығару файлының форматы

$q + 1$ жолда сұрауларға дейінгі есептің жауабын және әрбір өзгерту сұрауынан кейінгі есептің жауабын шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Ішкі бөлім	Қосымша шектеулер	Ұпайлар
0	Мысалдар	0
1	$n = 4, l_i \leqslant 1000$	22
2	$n, q \leqslant 100$	23
3	$l_i \leqslant 1000$	25
4	—	30

Мысал

standard input	standard output
6 1 1 2 2 3 3 2 5 2 6 2	6 2 4

Есеп C. Ерекше КД

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Кесіндідер дарағы – бұл массивтерге қатысты әртүрлі сұрауларға жауап беруге мүмкіндік беретін деректер құрылымы. Бізді тек кесіндінің сомасын табуға қатысты сұраулар қызықтырады. Құрылымы бойынша Кесінділер дарағы бинарлы дарақ болып табылады, онда әрбір төбе массивтің белгілі бір кесінді туралы ақпарат сақтайды. Жапырақ емес әрбір төбенің екі ұлы бар, және бұл төбенің жауап беретін кесіндісі оның ұлдарының кесінділерінің бірігуі болып табылады, бұл жағдайда төбенің мәні оның ұлдарының мәндерінің сомасы болып табылады. Ал жапырақ үшін төбенің мәні тек оның жауап беретін элементінің мәні болады.

Белгілі бір кесіндінің сомасын табу үшін қажетті кесіндіні беретін төбелердің бірігуін табу керек және осы төбелердің мәндерінің қосындысын есептеу қажет. Әрине, мұны істеудің көптеген жолдары бар, бірақ сізді тек төбелер минималды болатын тәсілдер қызықтырады.

Сізге осындай кесінділер дарағы берілген, бірақ авторлар дарақты теңгерімді ете алмады және енді сұраулардың сомасын табу ұзақ уақыт алуы мүмкін. Сізге сұраулар берілген және әрбір сұрау үшін қажетті кесіндіні алу үшін қажет болатын минималды төбелер санын табу қажет.

Ыңғайлы болу үшін, кесінділер дарағының жапырақтары 1-ден n-ге дейінгі нөмірлерге ие және әрбір жапырақ өзінің нөміріне сәйкес келетін элемент үшін жауап береді. Қалған төбелер үшін дарақтағы ұлдарының нөмірлері белгілі.

Дұрыс кесінділер дарағы берілгендігіне кепілдік беріледі.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда екі сан берілген n, m ($1 \leqslant n \leqslant 150\,000, n < m \leqslant 300\,000$) — массивтің өлшемі және кесінділер дарағындағы төбелер саны.

Келесі $m - n$ жолдарда әрбір жолда $Left_i, Right_i$ ($n < i \leqslant m; Left_i, Right_i < i$) — i нөмірлі төбенің сол жақ және оң жақ ұлдарының нөмірлері берілген.

Келесі жолда q саны берілген ($1 \leqslant q \leqslant 300\,000$) — сұраулар саны.

Келесі q жолда әрбір жолда l, r ($1 \leqslant l \leqslant r \leqslant n$) — сұраудың кесіндісінің шекаралары берілген.

Шығару файлының форматы

Әрбір сұрауға жауап ретінде q жолды шығарыңыз, әрбір жолда сәйкес сұрауға жауапты шығару керек.

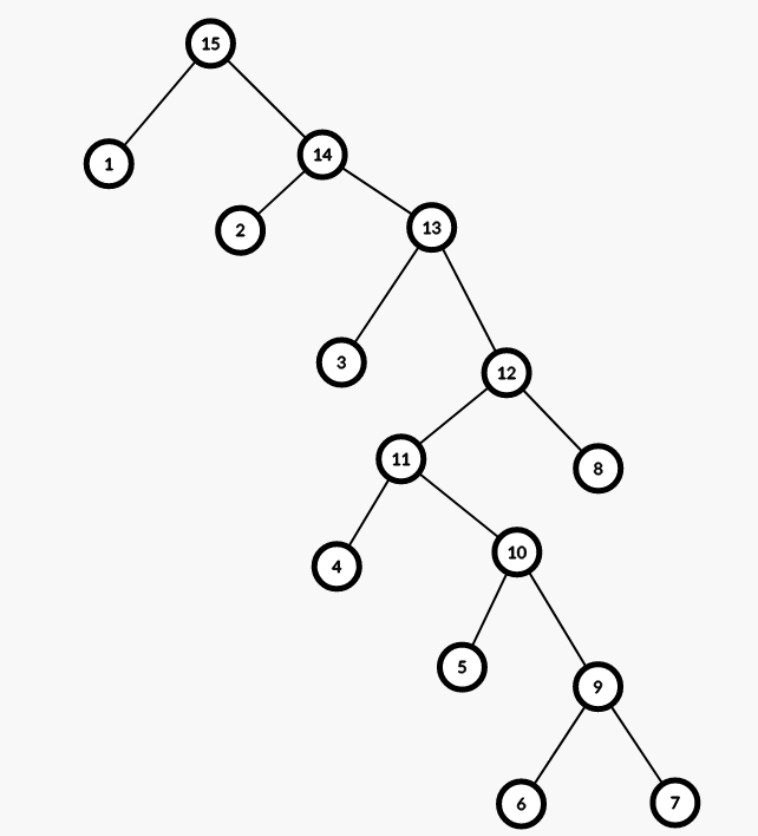
Бағалау жүйесі

Ішкі бөлім	**Қосымша шектеулер**	**Ұпайлар**
0	Мысалдар	0
1	$n = 4, m = 7$; Дарақ теңгерімделген	13
2	$m \leqslant 18, q = 1$	19
3	$q, m \leqslant 2000$	24
4	Дарақ теңгерімделген	10
5	Барлық сұраулар үшін $l = 1$	17
6	—	17

Мысал

standard input	standard output
8 15 6 7 5 9 4 10 11 8 3 12 2 13 1 14 5 5 8 1 4 1 8 3 8 3 7	2 4 1 1 2

Түсініктеме



Жоғарыда бірінші мысалдағы кесінділер дарағы берілген.
Бірінші сұрауға $[5, 8]$ жауап – бұл $\{8, 10\}$ төбелер жиыны.
Екінші сұрауға $[1, 4]$ жауап – бұл $\{1, 2, 3, 4\}$ төбелер жиыны.
Үшінші сұрауға $[1, 8]$ жауап – бұл $\{15\}$ төбелер жиыны.
Төртінші сұрауға $[3, 8]$ жауап – бұл $\{13\}$ төбелер жиыны.
Бесінші сұрауға $[3, 7]$ жауап – бұл $\{3, 11\}$ төбелер жиыны.